2022 年全国硕士研究生招生考试

数学试题及参考答案

（数学三）

（科目代码：303）

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分,下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

(1) 当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题：

①若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ ，则 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$

②若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

③若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$ ，则 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$

④若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x)\sim\beta(x)$

其中正确的序号是(　　)

(A) ①②　　(B) ①④　　(C) ①③④　　(D) ②③④

【答案】(C)

【解析】当 $x\to 0$ 时，若 $\alpha(x)\sim\beta(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=1,\ \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=\lim\limits_{x\to 0}[\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}]^2=1$.

则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=0$, 故 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$,所以①③正确;

当 $x\to 0$ 时，若 $\alpha^2(x)\sim\beta^2(x)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}=1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\pm 1$.当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=-1$ 时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 不是等价无穷小，所以②不正确;

当 $x\to 0$ 时，若 $\alpha(x)-\beta(x)=o(\alpha(x))$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)-o(\alpha(x))}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha(x)}{\alpha(x)}=1$.所以④正确.

故选(C).

(2) 已知 $a_n=\sqrt[n]{n}-\dfrac{(-1)^n}{n}\left(n=1,2,\cdots\right)$，则 $\{a_n\}$(　　)

(A) 有最大值，有最小值　　(B) 有最大值，没有最小值

(C) 没有最大值，有最小值　　(D) 没有最大值，没有最小值

【答案】(A)

【解析】$a_1=2>1, a_2=\sqrt{2}-\dfrac{1}{2}<1$，又 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$，故存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$a_2<a_n<a_1$，所以 $\{a_n\}$ 有最大值和最小值，故选(A).

(3) 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt$，则 (　　)

(A) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial^2 x}=\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$　　(B) $\frac{\partial F}{\partial x}=\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial^2 x}=-\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$

(C) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial^2 x}=\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$　　(D) $\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial^2 x}=-\frac{\partial^2 F}{\partial^2 y}$

【答案】(C)

【解析】$F(x,y)=\int_0^{x-y}(x-y-t)f(t)dt=(x-y)\int_0^{x-y}f(t)dt-\int_0^{x-y}tf(t)dt$.

则$\frac{\partial F}{\partial x}=\int_0^{x-y}f(t)dt+(x-y)f(x-y)-(x-y)f(x-y)=\int_0^{x-y}f(t)dt$，

于是$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=f(x-y)$，

同理，$\frac{\partial F}{\partial y}=-\int_0^{x-y}f(t)dt-(x-y)f(x-y)+(x-y)f(x-y)=-\int_0^{x-y}f(t)dt$，

于是$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}=f(x-y)$.

综上所述，$\frac{\partial F}{\partial x}=-\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$，故选(C).

(4) 已知$I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx,\ I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx,\ I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$,则(　　)

(A) $I_1<I_2<I_3$　　(B) $I_2<I_1<I_3$

(C) $I_1<I_3<I_2$　　(D) $I_3<I_2<I_1$

【答案】(A)

【解析】$I_1=\int_0^1\frac{\frac{x}{2}}{1+\cos x}dx,I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx,I_3=\int_0^1\frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}dx$.

令$f(x)=\frac{x}{2}-\ln(1+x),x\in(0,1)$且$f(0)=0$，

则$f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{1}{1+x}=\frac{x-1}{2(1+x)}<0$，即$f(x)$单调递减，则$f(x)<f(0)=0$.

即$\frac{x}{2}<\ln(1+x),x\in(0,1)$，则$I_1<I_2$.

因$\ln(1+x)<x,\frac{1+\sin x}{2}<1+\cos x,x\in(0,1)$，于是$\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}<\frac{x}{\frac{1+\sin x}{2}}\Rightarrow I_3>I_2$.

综上所述，故选(A).

(5) 设 A 为 3 阶矩阵，$\Lambda=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 A 特征值为 1，-1，0 的充分必要条件是(　　)

(A) 存在可逆矩阵 P,Q,使得 $A=P\Lambda Q$

(B) 存在可逆矩阵 P,使得 $A=P\Lambda P^{-1}$

(C) 存在正交矩阵 Q,使得 $A=Q\Lambda Q^{-1}$

(D) 存在可逆矩阵 P,使得 $A=P\Lambda P^{T}$

【答案】(B)

【解析】因为 A 有三个不同的特征值，所以 A 有三个无关的特征向量，即 A 可相似对角化.

A 的特征值为 $1,-1,0\Leftrightarrow A\sim\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix}=\Lambda\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P，有 $A=P\Lambda P^{-1}$.故选(B).

(6) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{pmatrix},b=\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$,则线性方程组 $Ax=b$ 解的情况为(　　)

(A) 无解　　(B) 有解　　(C) 有无穷多解或无解　　(D) 有唯一解或无解

【答案】(D)

【解析】$|A|=\begin{vmatrix}1&1&1\\1&a&a^2\\1&b&b^2\end{vmatrix}=(a-1)(b-1)(b-a)$.

当 $|A|\neq0$ 时，方程组 $Ax=b$ 有唯一解.

当 $a=1$ 时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&2\\1&b&b^2&4\end{pmatrix}$，方程组 $Ax=b$ 无解.

当 $b=1$ 时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&a&a^2&2\\1&1&1&4\end{pmatrix}$，方程组 $Ax=b$ 无解.

当 $a=b$ 时，$(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&a&a^2&2\\1&b&b^2&4\end{pmatrix}$，方程组 $Ax=b$ 无解.

故选(D).

(7) 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}\lambda\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\\lambda\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{pmatrix}$.若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价，则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$　(B) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-2\}$　(C) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$　(D) $\{\lambda|\lambda\in R,\lambda\neq-1\}$

【答案】(C)

【解析】因 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}\lambda&1&1&1\\1&\lambda&1&\lambda\\1&1&\lambda&\lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&1-\lambda^3\end{pmatrix}$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&\lambda&\lambda^2\\0&\lambda-1&1-\lambda&\lambda-\lambda^2\\0&0&(2+\lambda)(1-\lambda)&(\lambda+1)^2(1-\lambda)\end{pmatrix}.$$

当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$ 时，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$.

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价.

当 $\lambda=1$ 时，$\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\alpha_4$，显然可知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 等价.

当 $\lambda=-2$ 时，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&-2&4\\0&-3&3&-6\\0&0&0&3\end{pmatrix}$，可得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$.

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 不等价.

当 $\lambda=-1$ 时，$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&1&-1&1\\0&-2&2&-2\\0&0&2&0\end{pmatrix}$，可得 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3\neq r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=2$.

故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 不等价.

综上，故选(C).

(8) 设随机变量 $X\sim N(0,4)$，随机变量 $Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，且 X 与 Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=$(　　)

(A) 2　(B) 4　(C) 6　(D) 10

【答案】(D)

【解析】$X\sim N(0,4)$，$D(X)=4$；$Y\sim B\left(3,\frac{1}{3}\right)$，$D(Y)=3\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{2}{3}$，

因为 X 与 Y 不相关，因此 $D(X-3Y+1)=D(X)+9D(Y)=4+9\cdot\frac{2}{3}=10$，故选(D).

(9) 设随机变量序列 $X_1, X_2, ..., X_n, ...$ 独立同分布，且 X_1 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}1-|x|, & |x|<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，则当 $n\to\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于(　　)

(A) $\frac{1}{8}$　　(B) $\frac{1}{6}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{2}$

【答案】(B)

【解析】$E(X_1^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)dx=\int_{-1}^{1}x^2(1-|x|)dx=2\int_0^1x^2(1-x)dx=\frac{1}{6}$，

根据辛钦大数定律，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于 $E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=E(X_1^2)$，故选(B).

(10) 设二维随机变量 (X,Y) 的概率分布

X \ Y	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max\{X,Y\}=2\}$ 与事件 $\{\min\{X,Y\}=1\}$ 相互独立，则 $Cov(X,Y)=$(　　)

(A) -0.6　　(B) -0.36　　(C) 0　　(D) 0.48

【答案】(B)

【解析】设事件 $A=\{\max\{X,Y\}=2\}$，事件 $B=\{\min\{X,Y\}=1\}$，

则 $P(A)=P\{Y=2\}=b+0.1$，$P(B)=P\{X=1,Y=2\}+P\{X=1,Y=1\}=0.1+0.1=0.2$，

$P(AB)=P\{X=1,Y=2\}=0.1$.

A 和 B 相互独立，所以 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 $(b+0.1)0.2=0.1$，可得 $b=0.4$.

根据概率分布的规范性，可得 $a+b=0.6$，所以 $a=0.2$.

XY 的概率分布如下，

XY	-2	-1	0	1	2
P	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1

则 $E(XY)=-0.6$，$E(X)=-0.2$，$E(Y)=1.2$.

于是 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-0.6+0.2\times1.2=-0.36$，故选(B).

二、填空题:11～16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\cot x}=$_____.

【答案】$e^{\frac{1}{2}}$

【解析】$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1+e^x}{2})^{\cot x}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\frac{1+e^x}{2}-1\right)}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2\tan x}}=e^{\frac{1}{2}}$.

(12) $\int_0^2\dfrac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=$_____.

【答案】$\ln 3-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】

$$\int_0^2\frac{2x-4}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2\frac{2x+2}{x^2+2x+4}dx-6\int_0^2\frac{1}{x^2+2x+4}dx=\int_0^2\frac{d(x^2+2x+4)}{x^2+2x+4}-6\int_0^2\frac{1}{3+(x+1)^2}dx$$

$$=\ln(x^2+2x+4)\Big|_0^2-2\sqrt{3}\int_0^2\frac{1}{1+(\frac{x+1}{\sqrt{3}})^2}d(\frac{x+1}{\sqrt{3}})$$

$$=\ln 3-2\sqrt{3}(\arctan\frac{3}{\sqrt{3}}-\arctan\frac{\sqrt{3}}{3})$$

$$=\ln 3-\frac{\sqrt{3}}{3}\pi.$$

(13) 已知函数 $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$_____.

【答案】0

【解析】方法 1：$f'(x)=e^{\sin x}\cos x-\cos xe^{-\sin x}$,

$f''(x)=e^{\sin x}\left(\cos^2 x-\sin x\right)+e^{-\sin x}\left(\cos^2 x+\sin x\right)$.

$f'''(x)=e^{\sin x}\left(-2\cos x\sin x-\cos x\right)+\cos xe^{\sin x}(\cos^2 x-\sin x)$

$-\cos xe^{-\sin x}\left(\cos^2 x+\sin x\right)+e^{-\sin x}(-2\cos x\sin x+\cos x)$.

则 $f'''(2\pi)=1-1-1+1=0$.

方法 2：令 $f(x)=e^{\sin x}+e^{-\sin x}$, 则 $f(-x)=e^{-\sin x}+e^{\sin x}=f(x)$, 可知 $f(x)$ 为偶函数且 $T=2\pi$.

于是 $f'(x)$ 为奇函数，$f''(x)$ 为偶函数，$f'''(x)$ 为奇函数，从而 $f'''(0)=0$，故 $f'''(2\pi)=f'''(0)=0$.

(14) 已知函数 $f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)f(y-x)dy=$_____.

【答案】$(e-1)^2$

【解析】记 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y-x\le 1\}$，则

$$\text{原式}=\iint_D f(x)f(y-x)dxdy=\iint_D e^x e^{y-x}dxdy$$

$$=\int_0^1 e^x dx\int_x^{x+1}e^{y-x}dy$$

$$=\int_0^1 e^x(e-1)dx=(e-1)^2.$$

(15) 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第 2 行和第 3 行，再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列，得到矩阵 $\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 A^{-1} 的迹 $tr\left(A^{-1}\right)=$_____.

【答案】-1

【解析】由题可得 $E_{23}AE_{12}(-1)=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

方法 1：$A=E_{23}\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}E_{12}(1)=\begin{pmatrix}-1 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 1\\ 1 & \lambda & 0\\ 0 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda+1)\left(\lambda^2+1\right)=0$，得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=i$，$\lambda_3=-i$.

所以 A^{-1} 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-i$，$\lambda_3=i$，从而 $tr\left(A^{-1}\right)=-1$.

方法 2：$\left[E_{23}AE_{12}(-1)\right]^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}^{-1}=E_{12}{}^{-1}(-1)A^{-1}E_{23}{}^{-1}$，

则 $A^{-1}=E_{12}(-1)\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 0\end{pmatrix}^{-1}E_{23}=E_{12}(-1)\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}E_{23}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}$，

所以 $tr\left(A^{-1}\right)=-1$.

(16) 设 A,B,C 为随机事件，且 A 与 B 互不相容，A 与 C 互不相容，B 与 C 相互独立，

$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(B\cup C|A\cup B\cup C)=$_____.

【答案】$\frac{5}{8}$

【解析】$P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\frac{P(B\cup C)}{P(A\cup B\cup C)}$.

因为 $P(B\cup C)=P(B)+P(C)-P(BC)=P(B)+P(C)-P(B)P(C)=\frac{5}{9}$，

$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

$=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(B)P(C)+P(ABC)$

$=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$，

所以 $P(B\cup C|A\cup B\cup C)=\frac{5}{8}$.

三、解答题:17～22 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y'+\frac{1}{2\sqrt{x}}y=2+\sqrt{x}$ 满足条件 $y(1)=3$ 的解，求曲线 $y=y(x)$ 的渐近线.

【解析】$y(x)=e^{-\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\int\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}dx+C\right]$

$=e^{-\sqrt{x}}\left[\int(2+\sqrt{x})e^{\sqrt{x}}dx+C\right]=e^{-\sqrt{x}}\left(2xe^{\sqrt{x}}+C\right)=2x+Ce^{-\sqrt{x}}$，其中 C 为任意常数，

又 $y(1)=3$，则 $C=e$，故 $y(x)=2x+e^{1-\sqrt{x}}$.

$k=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x+e^{1-\sqrt{x}}}{x}=2$，$b=\lim\limits_{x\to+\infty}(y-2x)=\lim\limits_{x\to+\infty}e^{1-\sqrt{x}}=0$，

则 $y=2x$ 为曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线.

(18) 设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，生产函数为 $Q=12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$，该产品的销售单价 P 与 Q 的关系为 $P=1160-1.5Q$，若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 6 和 8，求利润最大时的产量.

【解析】利润 $L=PQ-6x-8y=(1160-1.5Q)Q-6x-8y$

$$=13920x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-216xy^{\frac{1}{3}}-6x-8y,$$

$$\begin{cases} L_x'=6960x^{-\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}-216y^{\frac{1}{3}}-6=3y^{\frac{1}{3}}(2320x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{6}}-72)-6=0 \\ L_y'=2320x^{\frac{1}{2}}y^{-\frac{5}{6}}-72xy^{-\frac{2}{3}}-8=xy^{-\frac{2}{3}}(2320x^{-\frac{1}{2}}y^{-\frac{1}{6}}-72)-8=0 \end{cases}$$

得驻点为$(256,64)$，此时$Q=12\times\sqrt{256}\times\sqrt[6]{64}=384$.

在实际问题中由于驻点唯一，故利润L在$Q=384$处取得最大值.

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域$D=\left\{(x,y)\,|\,y-2\le x\le\sqrt{4-y^2},0\le y\le 2\right\}$,计算$I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】$I=\iint\limits_D\frac{(x-y)^2}{x^2+y^2}dxdy$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^2\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}d\theta\int_0^{\frac{2}{\sin\theta-\cos\theta}}\frac{(r\cos\theta-r\sin\theta)^2r}{r^2}dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2(\cos\theta-\sin\theta)^2d\theta+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}2d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}2-4\sin\theta\cos\theta d\theta+\pi=2\pi-2$$

(20) (本题满分 12 分)

求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}$的收敛域及和函数$S(x)$.

【解析】$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{\frac{(-4)^{n+1}+1}{4^{n+1}(2n+3)}x^{2n+2}}{\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}x^{2n}}\right|<1$,解得$|x|<1,\therefore R=1$.收敛区间为$(-1,1)$.

当$x=\pm1$时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}$收敛，收敛域为$[-1,1]$.

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n(2n+1)}.$$

设$S_1(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1},x\ne0$.

$$(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1})'=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\frac{1}{1+x^2}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt=\arctan x.$$

则 $S_1(x)=\frac{1}{x}\arctan x, x\neq 0$.

$$S_2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n(2n+1)}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}, x\neq 0,$$

$$(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)})'=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{4^n}=\frac{1}{1-\frac{x^2}{4}}=\frac{4}{4-x^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{4^n(2n+1)}=\int_0^x\frac{4}{4-t^2}dt=\ln\frac{2+x}{2-x}, S_2(x)=\frac{1}{x}\ln\frac{2+x}{2-x}, x\neq 0.$$

$S(0)=2.$

综上 $S(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\arctan x+\frac{1}{x}\ln\frac{2+x}{2-x}, & x\neq 0, x\in[-1,1]\\ 2, & x=0\end{cases}$.

(21) (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$,

(1) 求正交变换 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准型;

(2) 证明：$\min\frac{f(x)}{x^Tx}=2$.

【解析】(1) 令 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&0&-1\\0&\lambda-4&0\\-1&0&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-4)^2(\lambda-2)=0$,

得 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=4$，$\lambda_3=2$.

当 $\lambda=4$ 时，$(4E-A)x=0$ 的基础解析为 $\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$；

当 $\lambda=2$ 时，$(2E-A)x=0$ 的基础解析为 $\alpha_3=(-1,0,1)^T$.

α_1 与 α_2 已经正交，将 α_1、α_2 和 α_3 单位化，

得到 $\gamma_1=\dfrac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=(0,1,0)^T$，$\gamma_2=\dfrac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^T$，$\gamma_3=\dfrac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^T$.

令 $Q=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{2}}\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}4 & & \\ & 4 & \\ & & 2\end{pmatrix}$.

在正交变换 $x=Qy$ 下，二次型的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2$.

(2) $x^Tx=(Qy)^T(Qy)=y^TQ^TQy=y^Ty$，

$$\frac{f(x)}{x^Tx}=\frac{f(y)}{y^Ty}=\frac{4y_1^2+4y_2^2+2y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+\frac{2y_1^2+2y_2^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}.$$

当 $y_1=y_2=0$，$y_3\neq 0$ 时，$\dfrac{f(x)}{x^Tx}=2+\dfrac{2y_1^2+2y_2^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}$ 最小，最小值为 2.

(22) (本题满分 12 分)

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自均值为 θ 的指数分布总体的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自均值为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta(\theta>0)$ 是未知参数.利用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n,Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$，求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$，并求 $D(\hat{\theta})$.

【解析】由题知，X 的概率密度为 $f_X(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

Y 的概率密度为 $f_Y(y;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

令 $L=\prod\limits_{i=1}^{n}f_X(x_i;\theta)\prod\limits_{j=1}^{m}f_Y(y_j;\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\theta}e^{-\frac{x_i}{\theta}}\prod\limits_{j=1}^{m}\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{y_j}{2\theta}}(x_i>0,y_j>0)$，则

$$\ln L=\sum_{i=1}^{n}(-\ln\theta-\frac{x_i}{\theta})+\sum_{j=1}^{m}(\ln\frac{1}{2}-\ln\theta-\frac{y_j}{2\theta})$$

所以 $\frac{d\ln L}{d\theta}=\sum_{i=1}^{n}(-\frac{1}{\theta}+\frac{x_i}{\theta^2})+\sum_{j=1}^{m}(-\frac{1}{\theta}+\frac{y_j}{2\theta^2})$

$$=-\frac{m+n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{\theta^2}+\sum_{j=1}^{m}\frac{y_j}{2\theta^2}=0,$$

则 $\hat{\theta}=\frac{1}{m+n}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}y_j\right)$.

所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{1}{m+n}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i+\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}Y_j\right)$

$$D(\hat{\theta})=\frac{1}{(m+n)^2}\left[\sum_{i=1}^{n}D(X_i)+\frac{1}{4}\sum_{j=1}^{m}D(Y_j)\right]=\frac{1}{(m+n)^2}\left[nD(X)+\frac{1}{4}mD(Y)\right]$$

$$=\frac{1}{(m+n)^2}\left(n\theta^2+\frac{1}{4}m4\theta^2\right)=\frac{\theta^2}{m+n}.$$